

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ЧЕРНОВИК)

EduPlatform LMS

Система управления онлайн-обучением

Learning Management System

Версия: 0.1 (Черновик)

Дата: 28 марта 2026

Спринт 1 — Черновое ТЗ

1. Общее описание проекта

1.1 Назначение системы

EduPlatform LMS — учебная веб-платформа для размещения и прохождения онлайн-курсов. Система предоставляет трёх ролевым пользователям (Student, Instructor, Admin) полный цикл работы с образовательным контентом: от создания курса до получения сертификата.

1.2 Дизайн-референсы

- Публичный сайт / страницы курсов: Dreams LMS HTML Template
- Административная панель: Duralux Admin Dashboard (Bootstrap)
- Адаптивная верстка (Mobile First)

1.3 Технологический стек

Слой	Технология	Назначение
Frontend	Razor Pages + Bootstrap 5	UI, шаблонизация
Backend	ASP.NET MVC (.NET 8)	Бизнес-логика, роутинг
ORM / SQL	Entity Framework Core	Основное хранилище данных
NoSQL	MongoDB	Логи, кэш, аналитика
Real-time	SignalR	Уведомления, чат
Auth	ASP.NET Identity	Аутентификация, роли, 2FA
Локализация	IStringLocalizer	RU / EN (минимум 2 языка)

1.4 Архитектура

Проект строится по принципам Clean Architecture с явным разделением ответственности:

- Domain — сущности, интерфейсы репозиториев, доменные события
- Application — сервисы, DTO, маппинг, валидация
- Infrastructure — EF Core, MongoDB, SignalR-хабы, почта, хранилище файлов
- Web — Razor Pages / Controllers, Middleware, фильтры

SOLID-принципы применяются на всех уровнях. Смена хранилища или UI не требует изменения бизнес-логики.

2. Роли пользователей и права доступа

Роль	Описание	Ключевые возможности
Student	Зарегистрированный учащийся	Просмотр курсов, прохождение уроков, тесты, сертификаты, чат

Роль	Описание	Ключевые возможности
Instructor	Автор курса	Создание и редактирование курсов, добавление уроков/тестов, просмотр аналитики (обладает всеми правами учащегося)
Admin	Администратор платформы	Управление пользователями, курсами, подписками, контентом, настройка системы, 2FA обязательна

3. Функциональные требования

3.1 Авторизация и профиль

- Регистрация через email + подтверждение письмом
- Вход по email/паролю
- Двухфакторная аутентификация (скорее всего через email)
- Страница профиля: аватар, имя, bio, смена пароля
- История действий пользователя (логи)

3.2 Каталог курсов (публичные страницы)

- Страница каталога с фильтрацией
- Фильтры сохраняются в URL query-параметрах
- Пагинация на AJAX (состояние страницы сохраняется в URL)
- Страница курса

3.3 Управление курсом (Instructor)

- Создание/редактирование курса: название, описание, обложка, категория, цена, язык
- Добавление разделов и уроков (видео-URL, текст, прикрепленные файлы)
- Создание тестов с вопросами (множественный выбор, одиночный выбор, текстовый ответ)
- Публикация / снятие с публикации (курс остается у подписчиков, но исчезает из каталога)
- Аналитика: количество студентов, средний рейтинг, доходность

3.4 Прохождение курса (Student)

- Запись на курс (платная / бесплатная)
- Личный кабинет: список записанных курсов, прогресс
- Прохождение тестов и получение результата
- Выдача сертификата по завершению курса
- Оценка курса и написание отзыва

3.5 Система подписок

Платформа предоставляет инструкторам три уровня подписки. Оплата производится виртуальными кредитами, которые пополняются вручную через личный кабинет.

Уровни подписки:

Free (бесплатно):

- Максимум 3 курса
- Комиссия платформы 30% с каждой продажи
- Нет доступа к тестам и сертификатам

Basic (платно):

- Максимум 10 курсов
- Комиссия платформы 20%
- Доступ к созданию тестов и выдаче сертификатов

Pro (платно):

- Без ограничений на количество курсов
- Комиссия платформы 10%
- Доступ к тестам и сертификатам

3.6 Уведомления и чат (SignalR)

- Групповой чат курса с уведомлениями (все студенты + инструктор)
- Хранение истории чата в MongoDB

3.7 Административная панель

Страница	Функциональность
Dashboard	Сводная статистика
Управление пользователями	Список, поиск, блокировка, смена роли, 2FA-статус, подписка
Управление курсами	Список всех курсов, фильтрация, модерация, публикация/снятие
Финансы	Общий доход платформы, история транзакций, комиссии по инструкторам
Логи и аудит	Просмотр MongoDB-логов действий, фильтрация по типу и дате
Настройки платформы	Локализация, категории курсов, параметры системы
Управление контентом	Отзывы (модерация), сертификаты

4. Нефункциональные требования

4.1 Производительность и качество

- Сжатие и минификация CSS/JS на продакшене
- Кэширование частых запросов
- Пагинация

4.2 Безопасность

- Валидация всех входных данных: клиентская + серверная
-

- Санитизация HTML-контента перед сохранением
- CSRF-защита на всех формах
- Политика CORS, HTTPS, заголовки безопасности
- 2FA для Admin-аккаунтов

4.3 Локализация

- Поддержка минимум 2 языков: Русский (ru) и English (en)
- Переключатель языка с сохранением в cookie/профиле
- Все UI-строки через IStringLocalizer, .resx-ресурсы

4.4 Обработка ошибок

- Собственная страница 404 (Not Found) с навигацией
- Собственная страница 403 (Forbidden) с объяснением

4.5 Middleware

- Logging Middleware — фиксирует каждый HTTP-запрос в MongoDB (метод, путь, userId, statusCode, время)
- Глобальный ExceptionHandler Middleware

4.6 Логирование

- Действия пользователя (вход, запись на курс, оплата) логируются в MongoDB
- Технические логи через ILogger
- Просмотр логов в админ-панели с пагинацией и фильтрацией

5. Карта страниц

5.1 Публичные страницы

Страница	URL
Главная	/
Каталог курсов	/courses
Страница курса	/courses/{slug}
Страница инструктора	/instructors/{id}
Вход / Регистрация	/account/login, /account/register
О платформе	/about
Ошибка 404	/error/404
Ошибка 403	/error/403

5.2 Кабинет студента

Страница	URL
Профиль	/student/profile
Мои курсы	/student/courses
Страница курса	/student/courses/{id}
Прохождение урока	/student/courses/{id}/lessons/{lessonId}
Мои сертификаты	/student/certificates
Уведомления	/student/notifications

5.3 Кабинет инструктора

Страница	URL
Профиль	/instructor/profile
Мои курсы	/instructor/courses
Редактор курса	/instructor/courses/{id}/edit
Аналитика курса	/instructor/courses/{id}/analytics
Подписка	/instructor/subscription
